



Lista de Exercícios 11

- 11.1) Seja $X \sim \text{Binomial}(n = 6; p = 0,4)$. Determine:
- (a) $P(X = 2)$.
 - (b) $P(X < 2)$.
 - (c) $P(2 \leq X \leq 4)$
 - (d) $E(X)$.
 - (e) $V(X)$.
- 11.2) Considere um experimento binomial com $n = 8$ repetições independentes, onde a probabilidade de sucesso em cada repetição é $p = 0,75$. Calcule:
- (a) A probabilidade de ocorrerem mais de 6 sucessos.
 - (b) A probabilidade de ocorrer pelo menos 1 sucesso. (*Dica: utilize a propriedade do evento complementar para evitar cálculos longos.*)
 - (c) O desvio padrão dessa distribuição.
- 11.3) No desenvolvimento de um novo sensor digital para mamografia, engenheiros biomédicos detectaram que a probabilidade de um pixel apresentar ruído térmico isolado (um "ponto cego" temporário na imagem digital) sob condições normais de operação é de $p = 0,05$. Um pequeno bloco de teste na tela contém uma matriz com $n = 4$ pixels.
- (a) Qual é a probabilidade de que exatamente 1 pixel apresente ruído?
 - (b) Qual é a probabilidade de o bloco de teste operar perfeitamente, ou seja, apresentar zero pixels com ruído?
 - (c) Calcule o número médio (esperança) de pixels com ruído esperados para essa matriz de 4 pixels e sua variância.
- 11.4) Uma equipe de engenharia está testando a resistência mecânica de lâminas de polímero reciclado. O processo de fabricação atual gera um lote onde 20% das lâminas apresentam microfissuras após o teste de tração. Um inspetor escolhe ao acaso $n = 5$ lâminas desse lote para análise detalhada.
- (a) Qual é a probabilidade de o inspetor encontrar no máximo 1 lâmina com microfissuras?

- (b) Qual é a probabilidade de o inspetor encontrar menos de 4 lâminas com microfissuras?
Dica: pense se vale mais a pena somar os termos diretos ou usar o complementar para as opções restantes (4 e 5).
- (c) Se a fábrica testar 100 lâminas em um dia, qual é a esperança e a variância do número de lâminas com microfissuras?
- 11.5) Em uma grande obra de infraestrutura, caminhões betoneira entregam blocos de concreto pré-moldado. Devido a variações no tempo de cura e transporte, a probabilidade de um bloco apresentar bolhas de ar superficiais acima do limite permitido pela norma técnica é de $p = 0,40$. Uma amostra de $n = 6$ blocos é descarregada para inspeção visual imediata.
- (a) Calcule a probabilidade de encontrar exatamente 3 blocos com bolhas excessivas.
- (b) O engenheiro fiscal rejeitará o lote se encontrar mais do que 4 blocos com esse defeito. Qual a probabilidade de o lote ser rejeitado?
- (c) Determine a média e o desvio padrão de blocos defeituosos esperados nessa amostra de 6 blocos.
- 11.6) Um algoritmo de Inteligência Artificial foi treinado para ler exames de imagem e identificar fraturas ósseas. No entanto, o algoritmo ainda está em fase de testes e tem uma taxa de erro de 15% ($p = 0,15$) ? ou seja, a chance de ele dar um “falso positivo” ou “falso negativo” em um exame. O software é colocado para analisar um lote com $n = 7$ exames.
- (a) Qual é a probabilidade de o algoritmo acertar todos os diagnósticos (cometer exatamente 0 erros)?
- (b) Qual é a probabilidade de o algoritmo cometer entre 2 e 3 erros?
- (c) Calcule o valor esperado de erros para esse lote de 7 exames e a variância do sistema.
- 11.7) No projeto de uma Smart City (Cidade Inteligente), engenheiros civis e de computação instalaram sensores IoT (Internet das Coisas) nos pilares de sustentação de uma ponte para monitorar vibrações excessivas. Sabe-se que a probabilidade de um sensor falhar no envio do relatório diário devido a instabilidades na rede sem fio é de $p = 0,20$. Uma central de monitoramento analisa um grupo de $n = 5$ sensores vizinhos.
- (a) Qual é a probabilidade de que pelo menos 4 sensores funcionem perfeitamente (enviem o relatório)? *Atenção: defina com cuidado o que será o seu “sucesso” na fórmula.*
- (b) Qual é a probabilidade de a central ficar completamente às escuras, ou seja, todos os 5 sensores falharem no mesmo dia?
- (c) Calcule a esperança e a variância do número de sensores que falham por dia nesse grupo de 5.
- 11.8) Uma equipe de pesquisadores está desenvolvendo um novo revestimento de titânio plasma-spray para implantes ortopédicos (como próteses de quadril). Esse material precisa passar por um teste de biocompatibilidade. O processo atual de deposição do material falha em criar a rugosidade ideal em 30% dos casos ($p = 0,30$). Um lote experimental com $n = 8$ implantes é enviado para análise em um microscópio eletrônico de varredura.

- (a) Qual é a probabilidade de encontrar entre 1 e 7 implantes com a rugosidade ideal (sucesso do material)? *Dica: use o evento complementar para economizar tempo, pensando em quais cenários ficaram de fora desse intervalo.*
- (b) Qual é a probabilidade de que exatamente 3 implantes apresentem a falha de rugosidade?
- (c) Determine o valor esperado (média) e o desvio padrão de implantes defeituosos nesse lote de 8.

Respostas:

- 11.1) (a) 0,31104
(b) 0,23328
(c) 0,72576
(d) 2,4
(e) 1,44
- 11.2) (a) 0,36708
(b) 0,99998
(c) 1,2247
- 11.3) (a) 0,171475
(b) 0,8145
(c) $E(X) = 0,2$ pixels. $V(X) = 0,19$ pixels².
- 11.4) (a) 0,73728
(b) 0,99328
(c) $E(X) = 20$ lâminas. $V(X) = 16$ lâminas².
- 11.5) (a) 0,27648
(b) 0,04096
(c) $E(X) = 2,4$ blocos. $DP(X) = 1,2$ blocos.
- 11.6) (a) 0,32058
(b) 0,27135
(c) $E(X) = 1,05$ erros. $V(X) = 0,8925$ erros².
- 11.7) (a) 0,73728
(b) 0,00032
(c) $E(X) = 1$ sensor falhando. $V(X) = 0,8$ sensor².
- 11.8) (a) 0,94228
(b) 0,25412
(c) $E(X) = 2,4$ implantes defeituosos. $DP(X) = 1,296$ implantes.